황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

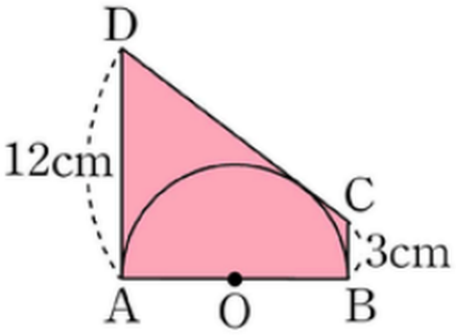
심화 No.14549925 · 11/5(목) · 문항 1 · 039p-12

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 039p-12 — 반원에 접하는 사다리꼴의 넓이

039p-12

1 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 접선이다. $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=3\text{cm}$일 때, □ABCD의 넓이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- AB는 반원 O의 지름 → **AD와 BC는 AB에 수직**
- AD, BC, CD는 접선 → **한 점에서 그은 두 접선 길이의 합**

자세한 풀이

1. AD와 BC는 각각 접점 A, B에서 반지름에 수직이므로 서로 평행하다. AB를 x라 하면 사다리꼴의 높이는 x이다.

2. CD와 반원의 접점을 T라 하자. D에서 DA=DT=12cm, C에서 CB=CT=3cm이므로 CD=DT+CT=15cm이다.

3. AD와 BC의 길이 차는 12−3=9cm이다. D와 C 사이의 가로 거리는 AB=x, 세로 차는 9이므로 $x^2+9^2=15^2$이다.

4. $x=\sqrt{(225-81)}=12\text{cm}$이다.

5. 사다리꼴 ABCD의 넓이=(AD+BC)×AB/2=(12+3)×12/2=90cm^2이다.

정답 90cm^2

검산

좌표로 A=(0,0), B=(12,0), D=(0,12), C=(12,3), O=(6,0)을 둔다. CD는 3x+4y−48=0이고 O에서 CD까지 거리=30/5=6=반지름이므로 접선 조건이 맞는다. 신발끈 공식의 넓이도 90이다.

주의

평행한 두 변은 AD와 BC이다. AB와 CD를 밑변 두 개로 더하지 않는다.